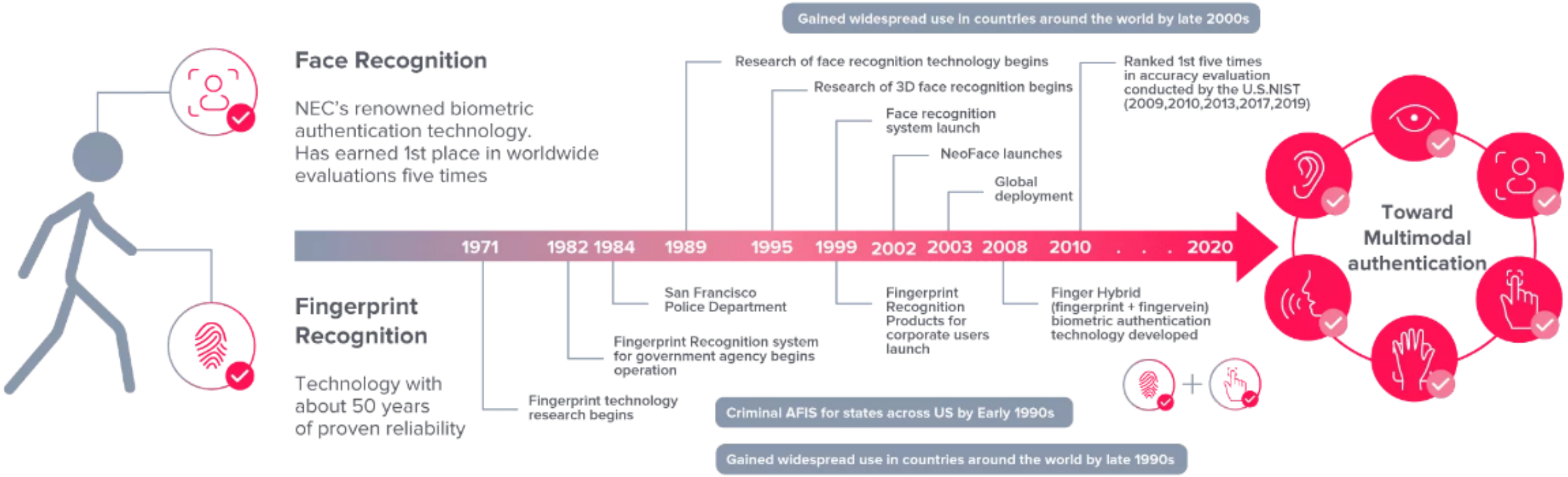
Биометрична информация и сигурност

Доц. М. Иванова

Биометрична идентификация - въведение

- Терминът *„биометрия (biometrics)“ има гръцки произход* и е съставена от две гръцки думи – *„bio“*, което означава живот и *„metrics“* – измервам.
- Автоматизираните биометрични решения се използват само от няколко десетилетия въз основа на огромния напредък във възможностите за компютърна обработка.
- Въпреки това, много от тези съвременни автоматизирани техники са основани на идеи, които са възникнали преди стотици, дори хиляди години.
- Корените на **биометрията** могат да се проследят хилядолетия назад – като най-ранният разказ датира от Вавилонската империя през 500 г.пр.н.е.
- https://recfaces.com/articles/history-of-biometrics

Биометрична идентификация - въведение



Биометрична идентификация - въведение

- **Биометрията** комбинира методи за уникалното разпознаване на хора, базирано на присъщите им **физически** или **поведенчески** черти.
- **Биометричните характеристики** могат да бъдат разделени на две основни групи:
  - **Физиологични** - това са характеристики, свързани с тялото. Примери за това са пръстовите отпечатъци, разпознаване на формата на лицето, ДНК, геометрията на дланта, разпознаване на ириса (което заменя в голяма степен сканирането на ретината), др.
  - **Поведенчески** – това са характеристики, свързани с поведението на човек. Примери за тези са гласово разпознаване, ритъм на писане, походка и др.
- *Биометричната идентификация представлява процес на търсене в база данни по даден критерий, намиране и извличане на информация относно търсено физическо лице.*

История на биометричната идентификация

- Един от най-старите и основни примери за отличителен белег, който се използва за разпознаване от хората, е **лицето**. От началото на цивилизацията така хората са идентифицирали други, но с увеличаване на населението и с по-удобни методи на пътуване, тази на пръв поглед лесна задача започнала да става все по-предизвикателна.
- Стените на пещера, оценени на почти 31 000 години, са били украсени от праисторически хора, които са живели там. Около рисунките имало многобройни **отпечатъци на ръце**, за които се смята, че „са действали като **подпис**“.
- Както споменахме по-горе има доказателства, че **пръстовите отпечатъци** са били използвани като белег на човека още през 500г.пр.н.е. във Вавилон, като бизнес транзакции са били записвани на глинени плочки, които включвали пръстови отпечатъци.

История на биометричната идентификация

- Първата биометрична идентификационна система е била представена след средата на XIX век.
- Парижанинът **Алфонс Бертилон** развил **антропометрията**, която представлява метод, използван за **идентифициране на хора** въз основа на специфични записи относно **мерките на телата им**.
- Когато нарушителите на закона били залавяни, често се представяли под различни имена, за да избегнат затвора, но Бертилон осъзнал, че промяната на имената винаги е възможна, докато точни аспекти от външния вид ще си останат винаги същите.
- Именно заради него било започнато използването на **физически характеристики** като **средство за удостоверяване на самоличността**.

История на биометричната идентификация

- Станало известно също така, че хората имат уникални **пръстови отпечатъци**, чрез които могат да се идентифицира конкретно лице.
- През 80-те години на XIX век **пръстовите отпечатъци** започнали редовно да се използват като начин за идентифициране и подписване на договори.
- През 1896 г. сър Едуард Хенри си сътрудничил заедно със сър Франсис Галтон, за да изобретят **лесен и ефективен метод**, който да **съхранява информацията за пръстовите отпечатъци**.

История на биометричната идентификация

- Големият пробив в биометрията се появява в началото на XX век, който се изразява в използване на **ириса на очите** и **геометрията на ръката** за идентификация, а в средата на века се ражда и идеята за **лицево разпознаване чрез технологии**.
- През 80-те години се разработва проект, чиято цел е да проучи технологии за **разпознаване на гласа**, като тези изследвания са и в основата на гласовите команди в днешни дни.

История на биометричната идентификация

- През 1985г. е било предложено, че както пръстовите отпечатъци, така и ирисите са уникални за човек и така през 1994г. първият **алгоритъм за разпознаване на ириси** е бил патентован, като същевременно било разкрито, че и **кръвоносните съдове в очите** на всеки човек са **уникални** и могат да се използват за идентификация.
- С цялата еволюция дотук идва и моментът за **лицево разпознаване чрез технологии**, който се е случил през 1991г.

История на биометричната идентификация

- През 2008г. Google активира **гласовото търсене** в мобилната версия на BlackBerry Pearl на Google Maps, а две години по-късно бета версия на Google Voice Search бива интегрирана в YouTube, която осигурява **автоматично генериране на надписи за хора с увреден слух**.
- **Siri** е пуснат на пазара, което дава контрол на потребителите на iPhone върху дигитален асистент, чрез **гласови команди**.
- Представянето на автомобил, който интегрира биометрията на лицето, следователно има функции като отключване на вратата ѝ, зареждане на профила на водача, веднага щом седне зад волана, допълнителни функции, извършвайки се с помощта на **жестове** и **гласови команди**.

Приложения на биометричната информация

- **Сигурност в летищата**
- При проверка на самоличността на пътниците, като с помощта на биометрията се извършва по-бързо сканиране и идентифициране в реално време, и следователно по този начин се улеснява самото пътуване.
- В някои летища е въведено **разпознаването по ирис**. Пътниците се регистрират като се извършва **снимка на ириса и лицето им**, уникалните им детайли се съхраняват в международна база от данни. Така при пътуване, вместо да се чака на дълги опашки, пътниците поглеждат в камера, тя фотографира ириса и софтуерна програма съпоставя детайлите с информацията, съхранявана в базата данни.

Приложения на биометричната информация

- **Банкиране**
- *Seven Bank* в Япония изпробва **лицевото разпознаване** на банкомати, с цел допълнително ниво на сигурност за автентикация, че притежателят на картата е всъщност нейният собственик.
- Все повече и повече финансови институции се ориентират към внедряване на **биометрична технология**, за да се подобри управлението на идентичността на клиенти и служители в борбата с измамите, увеличаване на сигурността на транзакциите и подобряване удобството за потребителите.

Приложения на биометричната информация

- **Гражданска самоличност и регистрация на населението**
- Проектът на Индия *„Aadhaar“* е пример за биометрична регистрация на населението.
- Това е най-голямата **биометрична идентификационна система** за надеждна идентификация и автентикация в Индия.
- **Номерът** според Aadhaar е 12-цифров, като е базиран на **биографичните и биометричните данни** на хората в страната (снимка, 10 пръстови отпечатъци, сканиране на 2 ириса).
- Малко под 1,3 млн. души имат такъв номер от 2 юни, 2021, което обхваща 99% от възрастното население на Индия.
- *„Aadhaar“* предоставя регистрация на идентичност на всеки индиец, като е направил много услуги по-достъпни за хората, което от своя страна е намалило корупцията, разходите за доставка на обществени услуги и посредниците.

Приложения на биометричната информация

- **Правоприлагане**
- Организации като ФБР и Интерпол използват **биометрични данни** при разследване на престъпления.
- През 2008 г. Китай въвежда **автоматична биометрична идентификационна система**, за да позволи на криминалистите да проверят идентичността на затворниците за възможни съвпадения в базата данни.
- Употребата на **биометрия** в затворите спомага за тяхното управление, и представлява съвременно решение, с което отделите за обществена безопасност и правителствата могат по сигурен и безопасен начин да управляват самоличността на лицата, изтърпяващи наказание.

Приложения на биометричната информация

- **Мобилен достъп и автентикация, домашни асистенти**
- Това е областта, където се използва най-много **биометрична технология**.
- Apple е първа в представянето на **Touch ID** (използване на **пръстовия отпечатък**), като оттогава сигурността на мобилните телефони се е развила значително – от използване на **разпознаване на лицето**, през **разпознаване на ириса** до **разпознаване на гласа**.
- Всеки, който е запознат с Google Home, Alexa и Siri е свикнал да използва биометричния си идентификатор – своя глас.
- **Google Assistant** е съвместим с широк диапазон от устройства (интернет на нещата), включително електрически крушки, ключалки на врати, камери за сигурност и др.
- Когато човек свързва Google Assistant с някое от тези устройства, на преден план излиза необходимостта от **сигурност**, защото никой не иска някой друг да има контрол над тях. Ето защо, способността на Google Assistant да **разпознава гласа на оторизирани потребители** е от решаващо значение.

Видове биометрия

- За да се използва **биометрия**, тя трябва да бъде преобразувана във формат, който да е четим за **система за автентикация**.
- Тази задача бива осъществявана от **биометричен сензор** – устройство, което преобразува отличителен белег на човек в дигитално изображение (сензорът чете или измерва светлина, температура, скорост и други).
- Данните се преобразуват в електрически сигнал, който бива прочетен от **системата за автентикация**, за да се провери самоличността на човек.

Видове биометрия

- **Пръстов отпечатък**
- Разпознаването по **пръстов отпечатък** се счита за един от най-старите и развити видове биометрия.
- Те са лесни за вземане и могат да бъдат проверени чрез сравняване на **уникалните кръгове, дъги и спираловидни извивки**.
- След като бъде снет отпечатъкът, сложни алгоритми се прилагат върху изображението, за да изведат уникален дигитален биометричен шаблон, като той бива сравнен с нови или вече съществуващи сканирания за потвърждаване или отхвърлянето му.

Видове биометрия

- **Лицево разпознаване**
- Софтуерът за **лицево разпознаване** измерва геометрията на лицето, включително разстоянието между очите, от брадичката до челото и още много други точки от лицето на човек.
- Събраната информация бива трансформирана от алгоритъм в криптиран лицев подпис. Интересът към тази технология е голям, защото може да бъде използвана и във видеоконференции.

Видове биометрия

- **Гласово разпознаване**
- Звукът на човек бива определян от формата на гласовия тракт, включително носа, устата и ларинкса.
- Начинът, по който човек казва нещо – вариациите на движението, тона, скоростта, акцентът и т.н. също е уникален за всеки индивид.
- Най-важните качества, използвани за автентикация, са носовият звук, основната честота, интонацията и ритъмът.

Видове биометрия

- **Разпознаване по ирис**
- В човешкото око, **ирисът** е оцветената част, с формата на кръг.
- Ако погледнем по-отблизо, ще забележим, че е изграден от много асиметрични дебели, наподобяващи нишки структури.
- Именно те са мускулите, които помагат за регулиране формата на зеницата и позволяват постъпване на подходящо количество светлина в окото.
- Чрез **измерване на уникалните гънки на тези мускули**, биометричните средства могат да потвърдят с невероятна точност идентичността на лице.

Видове биометрия

- **Разпознаване на почерк**
- Динамичната **проверка на почерк** може да се приложи в области, които изискват автоматизация на работния процес, като банкиране и в съдебната система.
- **Разпознаването на почерк** се основава на шаблонни алгоритми или математически методи за анализ на кривите, тъй като набор от точки може да представя почерк.
- Поради тази причина, тези системи често използват времева декомпозиция или приближение по крива.
- Важна роля играят също така и натиска на химикалка, редът на щриховане, наклонът и скоростта.

Видове биометрия

- **Биометрия чрез вените на пръстите**
- **Разположението на вените на пръстите** е уникално за всеки човек. То не се променя с годините.
- Технологията за установяване на самоличността постига по-голяма точност, отколкото други биометрични технологии.
- Вените остават защитени от промяна, фалшифициране и кражба.
- Проверката е безконтактна, по-хигиенична, освен това не се повлиява от външни фактори като светлина.
- Установяването на самоличността чрез вените става чрез система с камера и сензор, който улавя диагонално събраната светлина вътре във вените на пръста.
- Данните се компресират от системата, за да може информацията да се съхранява на преносими устройства.

Видове биометрия

- **Геометрични особености в китката на ръката**
- Методът за идентификация по **геометричните особености на ръката** е съпоставим с метода за идентификация на личността по отпечатъка на пръста.
- Математическият модел за идентификация по даден параметър изисква по-малък обем информация - само 9 байта, което позволява да се съхранява голям обем на записи и следователно, бързо да се осъществява търсенето.
- Най-популярните устройства **сканират както вътрешната, така и страничната част на дланта**, използвайки за това вградена видеокамера и алгоритми.

Видове биометрия

- **Разпознаване по вените на дланта**
- Разпознаването по **вените на дланта** използва модела от кръвоносни съдове на човек като лични данни за разпознаване.
- Сравнено с пръст, дланта има по-широка и по-сложна кръвоносна система и така съдържа изобилие от отличителни белези за персонална идентификация.
- Дланта е идеалната част на тялото за тази технология, нормално е да няма коса, която може да бъде пречка за снимане на кръвоносните съдове.
- **Устройството за контрол на достъпа чрез разпознаване по вените на дланта** се състои от сензор, клавиатура и малък екран.
- То контролира достъпа до стаи или сгради, където е позволено влизането само на ограничен персонал. Състои се от две части - сензор за вените на дланта, заедно с контролната единица, която изпълнява процеса на разпознаване и изпраща инструкция за отключване на врата.
- **Отпечатъкът на вените** е изключително **труден за подправяне**, а това допринася за високата степен на сигурност, тъй като технологията **измерва потока хемоглобин през вътрешните вени**.

Видове биометрия

- Внедряването на **система за безконтактно разпознаване** е приложимо на обществени места или в среда с високи хигиенни стандарти, като в медицински приложения.
- Предимства:
  - не съществува риск от изгубване, кражба и фалшифициране;
  - хигиенично решение – липса на физически контакт с устройството;
  - неагресивен метод за проверяване, щадящ личното пространство;
  - висока прецизност – безспорно по-добрата алтернатива на другите биометрични технологии за разпознаване по пръстите, гласа и чертите на лицето.

Приложения:

- електронно правителство
- медицински приложения
- системи за контрол на достъпа до секретни места
- допускане само на редовни пътници
- потвърждаване на собствениците на багаж или на пратки по кораб
- достъп до дома
- достъп до учебни заведения
- подписване на присъствие на работа или училище
- при банкови услуги
- банкомати
- апарати за плащане в магазини

Видове биометрия

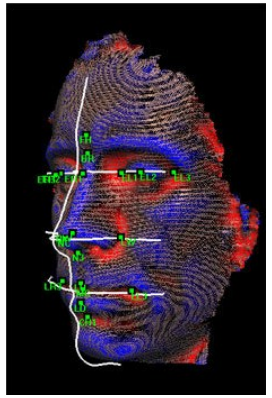
- **Биометрични данни на ухото**
- Разработен е нов метод за разпознаване с използване на специални сканиращи камери.
- След **сканиране на ушната мида**, тя се сравнява с тези от базата данни.
- Строежът на човешкото ухо е сложен, уникален, напълно оформен още от раждането.
- Ушната мида е изпълнена с изпъкнали структури, които са подходящи при скенерно използване на лъчева трансформация на изображението.
- Отчита се висок процент на разпознаване, което се дължи на факта, че ушите не търпят промени с увеличаване на възрастта, те нарастват пропорционално, леко удължаване има само меката част на ушната мида.
- Сега се разработват и начини за сканиране на ухото самостоятелно от главата, за да не пречи косата.

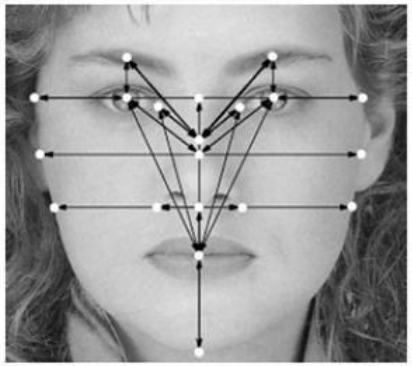
Видове биометрия

- **Метод за разпознаване чрез походката**
- Подходът улавя **биометрични знаци - форма на тялото, височина, широчина и пропорции на тялото**, както и сигнали на походката като **крачка, дължина и размер на краката**.
- Методът работи с няколко бази данни с различни ъгли на видимост, фонови условия (на закрито и открито) и пешеходни стилове.
- Нашите стъпки ще се превърнат в пароли, изискващи индивидуално физическо присъствие, за да бъдат въведени.
- **Биометрична система BioSoles** включва специални подметки, които разпознават човека по уникалната му походка. Засега обаче технологията е в начален стадий на разработка и все още не е ясно кога ще бъде въведена в употреба.

Видове биометрия

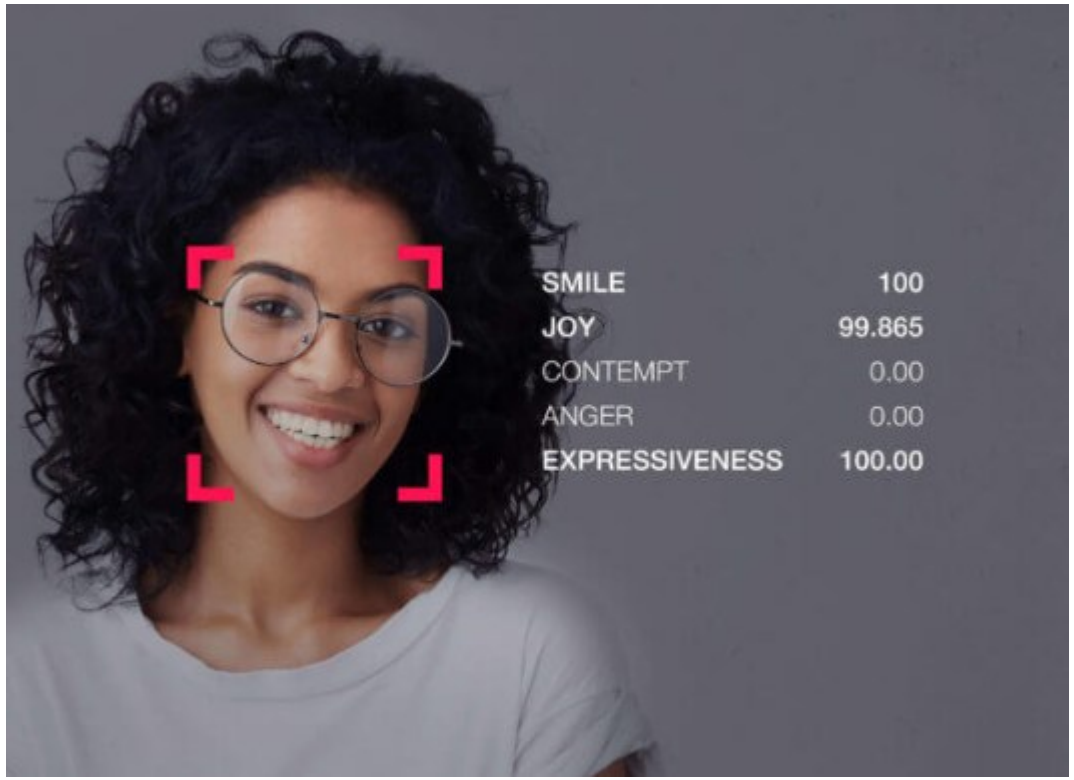
- **Термограми на лицето**
- Използва се **разположението на кръвоносните съдове под кожата на лицето**, за да се идентифицира определено лице.
- След пластична операция, грим или брада, няма как да се промени кръвоносната система.
- Сравняват се характеристиките на лицето на потребителя със записаните резултати след изчислителен алгоритъм.





Видове биометрия

- **Разпознаване емоцията на лицето**
- МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ - Разпознаването на емоции се използва от училища и други институции, тъй като може да помогне за предотвратяване на насилие и да подобри цялостната сигурност на дадено място.
- HR СЪДЕЙСТВИЕ - Системата е полезна при определяне дали кандидатът е честен и наистина се интересува от позицията, като оценява интонациите, израженията на лицето, ключовите думи.
- ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ - Системи, които се инсталират в центрове за обслужване на клиенти. С помощта на камери, оборудвани с изкуствен интелект, емоциите на клиентите могат да бъдат сравнени преди и след влизане в центъра, за да се определи колко са доволни от услугата, която са получили.



Видове биометрия

- **Разпознаване емоцията на лицето**
- В ПОМОЩ НА ДЕЦА - Има проект, използващ система в умните очила Google Glass, която има за цел да помогне на **децата с аутизъм да интерпретират чувствата на хората около тях**.
- АНГАЖИРАНЕ НА ПУБЛИКАТА - За да се определят резултати по отношение на **емоционалните реакции на публиката**. Apple също пусна нова функция в своите iPhone, където емотикони са предназначени да имитират изражението на лицето на човек, наречено Animoji.
- ТЕСТВАНЕ НА ВИДЕО ИГРИ - Видеоигрите се тестват, за да се получи **обратна връзка от потребителя**, за да се определи дали компаниите са успели в целите си.
- ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - Здравната индустрия се възползва от разпознаването на лицеви емоции в днешно време. Те го използват, за да разберат дали **пациентът се нуждае от лекарство** или за да знаят **лекарите кого да прегледат най-напред**.

Предимства и недостатъци

- Докато биометричните данни се увеличават и се разпространяват във всички аспекти на съвременния начин на живот, възникват въпроси от страна на потребителите относно **сигурността и поверителността**, когато предоставят **биометрични си данни** на бизнеси и правителства, и относно целите за тяхното използване:
  - Защо някой бизнес има необходимост да знае какъв браузър използвам?,
  - Какво ще се случи, ако данните ми бъдат компрометирани?,
  - Винаги мога да сменя паролата си, но не мога да променя пръстовия си отпечатък?.

Предимства и недостатъци

- Нарастващото приложение и използване на биометрични данни изисква нови технологии, които да могат да се адаптират в ежедневието ни.
- През последните години се наблюдават множество хакерски атаки, както и събития като случая с *Cambridge Analytica*, които подчертават не само **уязвимостта на данните ни**, но и показват как могат да бъдат **използвани за неправомерни цели**.
- Новата поверителност изисква - нови правила, нови пароли и нови нива на безопасност.

Предимства

- Биометричната идентификация предлага редица предимства в съвременните технологии и дигитални приложения:
  - висока сигурност,
  - взаимодействие на потребителя с технология,
  - уникалността на биометричния отпечатък и
  - защита срещу измами.

Предимства

- **Висока сигурност**
- Тя произлиза от това, че потребителят бива идентифициран чрез своя отличителна черта, нещо, което само той притежава.
- Повечето потребителски пароли и лична идентификационна информация се компрометира след изтичане на данни, означавайки, че милиони акаунти могат да бъдат достъпени от измамници, които знаят как да се преборят с традиционните методи за автентикация.
- Въвеждането на **биометрията** добавя **допълнителна защита** за потребителите.

Предимства

- **Взаимодействие на потребителя с биометрия**
- От гледна точка на потребителя, процесите на идентификация/автентикация/оторизация биха били много **по-лесни и бързи**.
- Поставянето на пръст върху скенер и отключването на акаунт за секунди е по-бързо, от въвеждането на дълга парола.
- В допълнение можем да споменем и честите случаи на забравяне на парола, което не може да се случи с биометрията.

Предимства

- **Уникалност**
- **Биометричната идентификация** е процес, който изисква входните данни да бъдат налице, **в момента**.
- Човек **не може да прехвърли или сподели** физически биометрични данни.

Предимства

- **Защита срещу измами**
- На биометрични данни като структурата на лицето, пръстовите отпечатъци, ирисите и други е почти невъзможно да се направи копие с настоящата технология.
- Шансът някой пръстов отпечатък да има съвпадение с друг е 1 на 64 милиарда.

Недостатъци

- Като всяко нещо, биометрията също крие недостатъци, а именно: **разходи, изтичате на данни и проследяване**.
- **Разходи**
- **Съвременните системи за сигурност** изискват значителни инвестиции и разходи за внедряване.
- В проучване, направено от *Spiceworks* през 2018, 67% от ИТ специалистите посочват, че именно разходите са главната причина за неприемането на биометричната автентикация.
- Обаче възприемането ѝ не е единственият проблем – 47% от анкетираните заявяват, че настоящите им системи трябва да се надстроят, за да могат да поддържат биометричната автентикация.

Недостатъци

- **Изтичане на данни**
- Някои бизнеси и правителства, които събират и съхраняват личните данни на потребители, са под **постоянна заплаха от хакери**.
- Такива организации трябва да осигурят много **висока сигурност**, понеже биометричните данни са незаменими, но целият процес е скъп и е технически трудоемък, за да се изпревари развитието на измами.
- Ако парола бъде открадната, тя може да бъде сменена, но това не може да се каже за физическите или поведенчески характеристики.

Недостатъци

- **Проследяване**
- **Поверителността на потребителите** трябва да се вземе под внимание.
- Когато биометричните характеристики се превърнат в данни, и биват съхранени, особено на места или в държави, които имат големи мерки за наблюдение, лицето рискува да остави постоянен дигитален отпечатък, който може да бъде проследен от атакуващ.
- Някои организации и правителства използват софтуер, който проследява и идентифицира хора с удивителна точност, която значително **навлиза в личното пространство на човека**.
- С увеличаване на това наблюдение, биометричните данни могат да станат постоянен дигитален етикет, който да бъде използван за проследяване на човек, случващото се него с или без негово знание.

Сигурност и мултимодална биометрия

- След като биометричните данни на човек бъдат **събрани и съпоставени**, системата ги **запазва**, за да бъдат сравнени за следващи опити за достъп.
- Те биват **криптирани**, а след това **съхранени** или в самото устройство, или в отдалечен сървър.
- Хардуерът, известен като **биометричен скенер**, улавя физическите характеристики за удостоверяване на идентичността.
- Така сканираните биват сравнени с тези в базата данни, и в зависимост от това дали има съвпадение, достъпът се предоставя или ограничава.

Проектиране на биометричните системи за сигурност

- При проектиране на една такава система, главната цел е **криптирането на биометрични данни** – като всяка една от тях трябва да произвежда ограничен брой информационни вектори, които ще бъдат считани за биометрични криптографски ключове.
- След това системите трябва да изчислят хеш функция за всеки ключ. Хешовете могат да бъдат съхранени на USB токен, сървър, смарт карта или под друга форма на съхранение.
- Едно от предимствата на този процес е, че всъщност методът на съхранение няма да съдържа никакви чувствителни данни, тъй като самите характеристики на биометричните атрибути не са съхранени.
- Всяка част от частния ключ е криптирана с всички биометрични вектори, произведени във фазата на криптиране на биометрични атрибути.

Проектиране на биометричните системи за сигурност

- Цялата информация (хешираните и криптираните стойности) е запазена в базата данни.
- Тъй като тя не съдържа секретна информация, достъпът до нея не е необходимо да се ограничава.
- Биометричният ключ за криптиране се съхранява само в енергозависима RAM.
- Проверката на идентичността се извършва чрез хешираните стойности.
- Когато дадено лице се опита да влезе в профила си, заявява своята идентичност и след това предоставя отличителна черта за биометрична автентикация.
- Ако се извършва само проверка, е достатъчен един биометричен атрибут – например сканиране на пръстов отпечатък. От него се придобиват определен набор от характеристики. След това, от този набор се генерира подмножество от вектори, като именно това подмножество се счита за **биометричния криптографски ключ**.
- Последно, хеш функцията се изчислява от този вектор – и резултатът от изчислението се сравнява със съхранените хеш стойности.

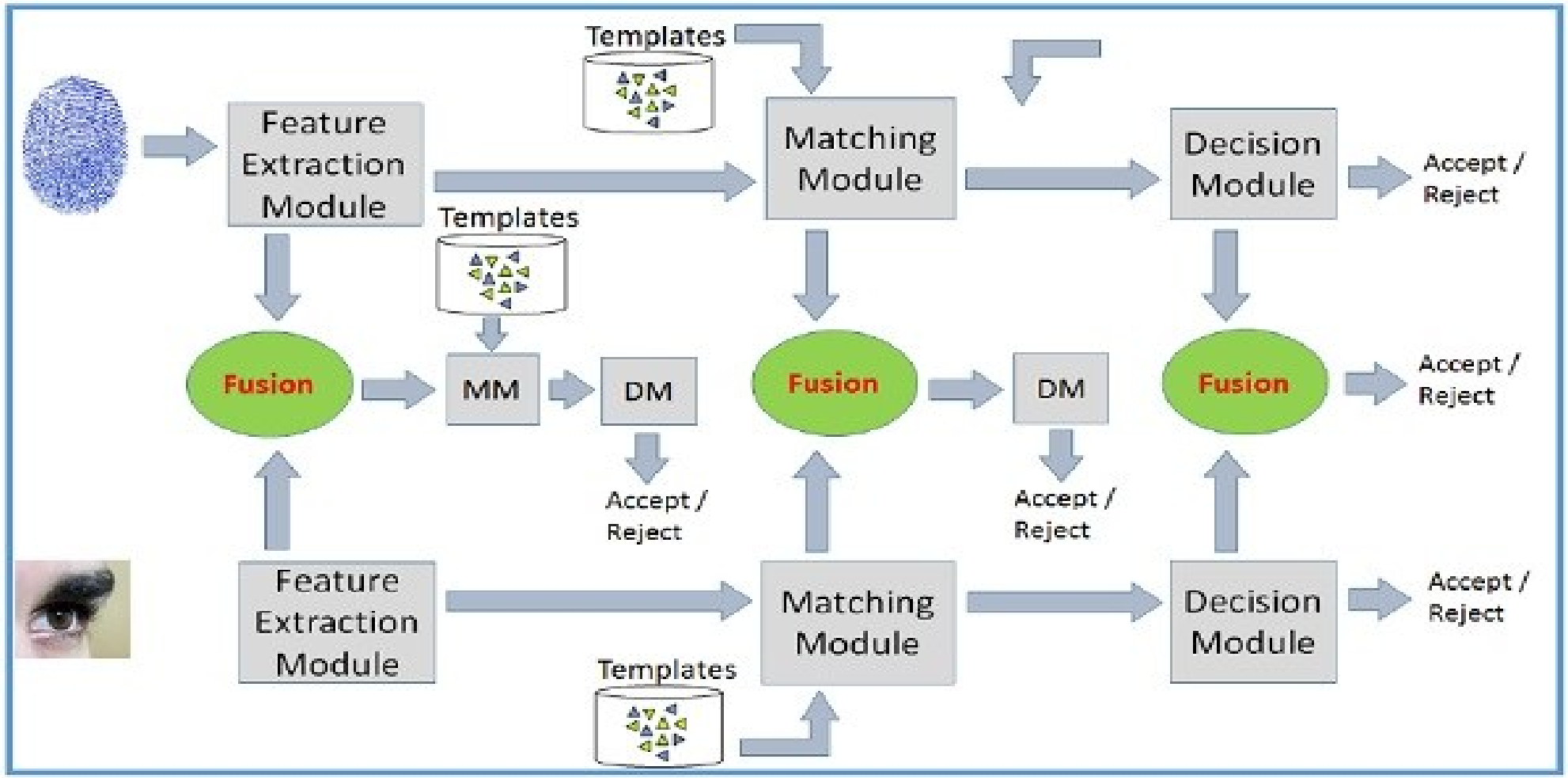
Колко сигурни са биометричните системи?

- В момента **биометричните технологии не гарантират сигурност**.
- Киберпрестъпници успешно са снемали пръстови отпечатъци, оставени на повърхности, за да им направят имитация и да нарушат биометричните системи за сигурност.
- През 2015г. Службата за управление на човешки ресурси в САЩ докладва за кражба на 5,6 млн. пръстови отпечатъци при инцидент с киберсигурността.
- *The Guardian* разкрива огромна кражба, на над 23 гигабайта данни със записи от около 28 млн. токена за лицево разпознаване, пръстови отпечатъци, пароли и друга информация, свързана със сигурността през 2019г. Потърпевшите в този инцидент са банките и полицията във Великобритания.

Мултимодална биометрия

- **Мултимодалната биометрия** комбинира няколко биометрични характеристики, за да **повиши поверителността и сигурността на системата**. В последните години, използването на комбинация от два или повече такива белези, например лицето и ирисът, или ирисът и пръстовият отпечатък, значително е подобрило системите.
- **Мултимодалната система** използва стратегии за синтез, за да комбинира биометрични технологии, и накрая се прави заключение – именно това я прави по-точна. Ако някой от идентификаторите има проблем, системата все пак ще осигури необходимата сигурност, чрез другия идентификатор.
- https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/inspired/biometrics

Мултимодална биометрия



Мултимодална биометрия

- **Мултимодалната система** има всички стандартни модули, които има и унимодалната:
  - *модул за откриване на субекта,*
  - *извличане на характеристики,*
  - *сравнение* и *вземане на решение*.
- Допълнението тук е - техниката на комбиниране *(fusion)*, която обединява информацията от двете различни системи за автентикация.
- Комбинирането може да бъде извършено на всяко едно ниво – през *извличане на характеристики, сравнение* или *вземане на решение*.
- Системите, които обединяват информацията в началния етап се считат за по-ефективни от тези, които го правят на по-късен етап.
- Очевидната причина е, че ранният етап съдържа по-точна информация от съвпадащите резултати в *модула за сравнение*.

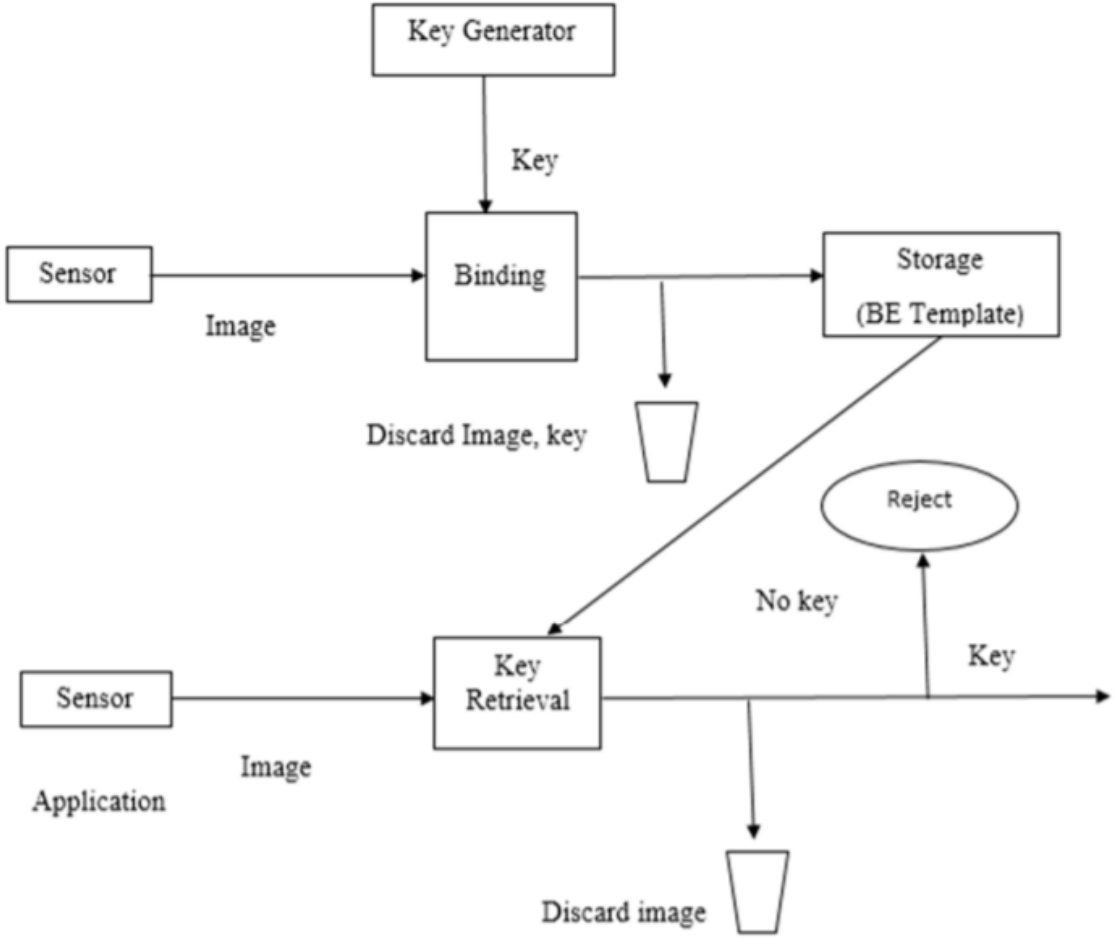
Биометрична криптография

- **Биометричната криптография** комбинира сферите – криптография и биометрия, като извлича предимствата им, с цел осигуряване на сигурност в системите и избягване запомняне на пароли.
- **Криптографските ключове** биват генерирани от **биометричния шаблон на потребителя** и ако той не участва отново в процес на достъпване на системата, то тя няма да разкрие предишно запазените ключове за проверка.

Биометрична криптография

- Съществуват няколко вида **криптосистеми за биометрични приложения** като: *key release, key binding и key generation.*
- В *key release* крипосистемите, ключът бива освободен, след като подадената биометрична информация бива проверена. Така първоначално, криптографският ключ и биометричните данни са разделени. Понеже са независими, процесът не е подходящ за много приложения.
- В *key binding* криптосистемите, биометричните данни и ключът са комбинирани. Така ключът няма да бъде генериран, докато същото лице не участва в системата.
- В *key generation* криптосистемите, секретният ключ бива генериран чрез специален алгоритъм, който вече е извел биометрична информация. Тази система се различава от другите, понеже базата данни не съхранява криптографския ключ в системата.

Биометрична криптография

- На следващия слайд е показано как в *key binding mode* ще се генерира ключ по време на заснемане на изображението, като той е напълно независим от биометричната характеристика на потребителя.
- Алгоритъмът на биометрично криптиране свързва ключа от биометричната характеристика, за да създаде биометрично криптиран ключ.
- Като цяло шаблонът за биометрично криптиране предоставя защита на поверителността и може да бъде съхранен или в базата данни, или на друго електронно устройство.
- В края на процеса, биометричната характеристика и генерираният ключ биват изхвърлени.
- По време на проверка, когато потребителят предостави своята биометрична характеристика на системата, стойностите на ключовете биват сравнени с предварително съхранения ключ или с изображението на шаблона.
- Тогава, ключът или изображението ще бъдат извлечени от хранилището, за да се предостави достъп на потребителя.
- В края на проверката, извлеченият ключ или изображението ще бъде изхвърлено отново.
- Този алгоритъм е проектиран да приема лека вариация на входните данни. Ако примерните ключове не са съпоставими, системата автоматично ще отхвърли входните данни.
- https://digitalcommons.unf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1773&context=etd

Биометрична криптография